



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 23, 2025

## COMPARACIÓN DEL MODELO ELECTROMAGNÉTICO TOROIDAL DE FORZAMIENTO INTERNO (METFI) CON COSMOLOGÍAS DE SOL CERCANO O TIERRA PLANA, INCORPORANDO FÓRMULAS MATEMÁTICAS

### Abstract

Este trabajo analiza el Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI) como arquitectura físico-matemática de la dinámica terrestre, confrontándolo con dos cosmologías no convencionales: Sol cercano y Tierra plana.

Se exponen los fundamentos electromagnéticos del METFI, describiendo el acoplamiento núcleo-manto mediante ecuaciones de Maxwell en geometría toroidal y derivando expresiones de energía almacenada y modos resonantes. La comparación se enfoca en coherencia interna, capacidad predictiva y consistencia observacional.

El artículo introduce fórmulas diferenciales para cuantificar densidad de energía, vorticidad del flujo magnético y estabilidad del toroide planetario, junto con propuestas de programas de seguimiento experimental que permitan testear magnitudes medibles sin incurrir en sesgos de agencias o entidades con conflicto de interés.

### Introducción

La descripción de la Tierra como un sistema electromagnético global ha generado modelos alternativos al paradigma geodinámico clásico. El Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI) postula que el núcleo terrestre se comporta como un oscilador toroidal que acopla campos magnéticos y corrientes de plasma, generando un forzamiento

interno responsable de variaciones geomagnéticas y climáticas.

Por contraste, las cosmologías de *Sol cercano* y *Tierra plana* proponen estructuras espaciales radicalmente distintas. Aunque carecen de consenso académico, su análisis comparativo permite evaluar la robustez matemática del METFI frente a hipótesis que alteran las condiciones de contorno astronómicas.

Palabras clave: METFI, toroide electromagnético, Sol cercano, Tierra plana, ecuaciones de Maxwell, modos resonantes, seguimiento experimental.

## Marco conceptual y formulación matemática del METFI

### Geometría Toroidal y Campos Electromagnéticos

En coordenadas toroidales  $(\xi, \eta, \phi)$ , la métrica facilita la representación de un campo magnético auto-sostenido:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

Suponiendo simetría azimutal, el potencial vector  $\mathbf{A}$  admite una forma:

$$\mathbf{A}(\xi, \eta, t) = A_0(\xi, \eta) e^{i\omega t} \hat{\phi}$$

donde  $\omega$  es la frecuencia fundamental del modo toroidal.

### Energía Electromagnética del Núcleo

La densidad de energía total:

$$u(\xi, \eta) = \frac{1}{2\mu_0} |\mathbf{B}|^2 + \frac{\epsilon_0}{2} |\mathbf{E}|^2$$

Integrando en el volumen toroidal  $V_T$ :

$$U_T = \int_{V_T} u(\xi, \eta) dV$$

proporciona la energía almacenada que podría acoplarse a procesos de convección del manto.

### Ecuación de Forzamiento Interno

El METFI introduce un término de forzamiento electromagnético sobre el flujo convectivo  $\mathbf{v}$ :

$$\rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \rho(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = -\nabla p + \mathbf{J} \times \mathbf{B} + \rho \mathbf{g}$$

donde  $\mathbf{J} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$  y la componente  $\mathbf{J} \times \mathbf{B}$  representa el acoplamiento magnético-mecánico clave del modelo.

### Parámetros de Resonancia

La frecuencia fundamental del toroide puede estimarse como

$$\omega_0 \approx \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r} L_T}$$

con  $L_T$  la longitud característica del anillo toroidal,  $\epsilon_r$  y  $\mu_r$  las permitividades relativas efectivas del plasma del núcleo.

## Comparación con cosmologías de Sol cercano y Tierra plana

En esta sección se examina el METFI en paralelo con dos cosmologías no convencionales —*Sol cercano* y *Tierra plana*—, poniendo el foco en la coherencia matemática, la consistencia con observaciones físicas y la capacidad de formular predicciones verificables.

### Cosmología de Sol Cercano

La hipótesis del *Sol cercano* sostiene que el Sol se halla a distancias mucho menores de las establecidas por la astrofísica estándar.

Matemáticamente, esto implicaría que la irradiancia  $I$  en la superficie terrestre obedece a:

$$I = \frac{L_{\odot}}{4\pi d^2}$$

donde  $d$  sería radicalmente más pequeño. Para reproducir el valor medio medido ( $\sim 1361 \text{ W m}^{-2}$ ) con un Sol miles de veces más próximo, sería necesario reducir drásticamente la luminosidad  $L_{\odot}$ , contradiciendo la física de fusión nuclear conocida.

El METFI, en cambio, no requiere alterar parámetros estelares: su dinámica reside en la interacción electromagnética interna de la Tierra, por lo que mantiene la consistencia con observaciones heliométricas, satelitales y de paralaje estelar.

### Cosmología de Tierra Plana

El modelo de *Tierra plana* supone que la superficie habitable es un plano o disco.

En un marco electromagnético, las ecuaciones de Maxwell para un toroide tridimensional dejan de ser aplicables, ya que la topología de un disco infinito carece de las condiciones de contorno cerradas necesarias para sostener un modo toroidal global:

$$\oint_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

En una geometría plana sin cierre topológico, el flujo magnético  $\Phi_B$  no podría conservarse de forma global.

Esto debilita la posibilidad de que un campo toroidal planetario —pilar del METFI— se mantenga estable en un escenario de Tierra plana.

### Consistencia Observacional

- Geomagnetismo: El METFI se nutre de datos de satélites como Swarm y misiones de observación del campo B, todos los cuales indican un dipolo aproximado y variaciones seculares compatibles con un núcleo esférico conductor.
- Sismología: Las trayectorias de ondas P y S, refractadas en capas concéntricas, respaldan la esfericidad. Un disco no reproduce los tiempos de llegada ni las trayectorias curvas observadas.
- Astronomía de precisión: Las mediciones de paralaje y ocultación lunar confirman un Sol a  $\sim 1$  UA.

## Programas de seguimiento

Con el fin de evaluar empíricamente los postulados del METFI sin depender de agencias con potencial conflicto de interés, se proponen programas de seguimiento independientes:

### 1. Red de Magnetómetros de Alta Sensibilidad (R-MAS):

- Distribución global en estaciones autónomas.
- Muestreo de variaciones de  $|\mathbf{B}|$  con resolución  $< 1$  nT.
- Análisis de correlación espectral para detectar modos resonantes en el rango mHz–Hz.

### 2. Interferometría de Iones del Núcleo (IIN):

- Experimentos de neutrinos y ondas sísmicas para inferir conductividad del núcleo.
- Objetivo: estimar la permitividad relativa  $\epsilon_r$  usada en la fórmula de resonancia  $\omega_0$ .

### 3. Satélites Cubesat de Doble Altura (SCDA):

- Parejas de cubesats que midan simultáneamente gradientes del campo eléctrico.
- Permite verificar acoplamientos  $\mathbf{J} \times \mathbf{B}$  en la ionosfera baja, potencialmente correlacionables con procesos internos.

### 4. Laboratorio de Toroides Escalados:

- Construcción de toroides de plasma en laboratorio.
- Medición de modos propios para comparar con las ecuaciones derivadas en la Sección 2.

Estos programas permitirían contrastar cuantitativamente la hipótesis del forzamiento electromagnético interno.

## Discusión

El METFI se distingue de las cosmologías de Sol cercano y Tierra plana por:

- Formalismo matemático sólido: Basado en ecuaciones de Maxwell y magnetohidrodinámica.
- Compatibilidad observacional: No contradice distancias estelares ni la estructura interna inferida por sismología.
- Capacidad predictiva: Permite calcular frecuencias de resonancia y variaciones del campo magnético.

Mientras que las otras cosmologías requieren supuestos ad hoc —por ejemplo, luminosidades solares artificialmente bajas o geometrías incompatibles con la gravitación—, el METFI trabaja dentro del marco de la física clásica extendida al acoplamiento electromagnético global.

## Conclusiones

El Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno emerge como un esquema auto-consistente que interpreta la Tierra como un oscilador electromagnético de gran escala.

Su comparación con las cosmologías de *Sol cercano* y *Tierra plana* revela que:

- La hipótesis de Sol cercano entra en conflicto con leyes radiativas y mediciones astronómicas.
- La cosmología de Tierra plana carece de soporte para campos toroidales globales.
- El METFI mantiene coherencia física y abre vías experimentales de seguimiento independientes.
- Definición METFI: Toroide electromagnético interno que acopla núcleo y manto.
- Ecuaciones clave: Maxwell en coordenadas toroidales, energía almacenada  $U_T$ , frecuencia fundamental  $\omega_0$ .
- Comparación:
  - *Sol cercano*: Inconsistencia con ley del inverso del cuadrado.
  - *Tierra plana*: Inviabilidad de modos toroidales globales.
- Programas de seguimiento: magnetómetros de alta sensibilidad, interferometría de iones, cubesats, toroides de laboratorio.

- Conclusión: METFI presenta la mayor coherencia teórica y observacional.

## Referencias

1. Roberts, P. H., & Glatzmaier, G. A. (2000). "Geodynamo Theory and Simulations." *Reviews of Modern Physics*, 72(4), 1081–1123.  
*Resumen:* Presenta fundamentos de magnetohidrodinámica en el núcleo terrestre, base para cualquier modelo toroidal.
2. Kivelson, M. G., & Russell, C. T. (1995). *Introduction to Space Physics*. Cambridge University Press.  
*Resumen:* Compendio de ecuaciones de Maxwell aplicadas a plasmas planetarios, útil para formalismo del METFI.
3. Finlay, C. C. et al. (2016). "The CHAOS-6 geomagnetic field model." *Geophysical Journal International*, 207(2), 1044–1057.  
*Resumen:* Modelo de campo geomagnético que proporciona datos de variaciones seculares, esenciales para pruebas del METFI.
4. Lowes, F. J. (2007). "Geomagnetic secular variation 1840–2000." *Geophysical Journal International*, 170(1), 79–92.  
*Resumen:* Datos de seguimiento de largo plazo que permiten detectar modos de oscilación en el campo B.
5. Dormy, E., & Mound, J. (2018). "Mathematical Modelling of Earth's Dynamo." *Advances in Geophysics*, 59, 1–62.  
*Resumen:* Modelado matemático detallado del dínamo terrestre, facilitando analogías con el METFI.

Compartir

### COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

### ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

## ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

CASE REPORT

published: 04 November 2021

doi: 10.3389/fneur.2021.764197



# Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

**Patrick Flannery<sup>1</sup>, Ingrid Yang<sup>2</sup>, Madjid Keyvani<sup>2</sup> and George Sakoulas<sup>2,3\*</sup>**

<sup>1</sup> The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, <sup>2</sup> Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, <sup>3</sup> Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL

# SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:  
Richard Feynman



Papayaykware

—  
SANTA CRUZ DE  
TENERIFE, SANTA  
CRUZ DE TENERIFE,  
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)



Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate